BAIRES FLY

Bot de WhatsApp para documentos
Guía de configuración paso a paso

Todo lo necesario para dejar el bot funcionando, en orden, del paso 1 al 46.
No hace falta saber programar: solo seguir los pasos de a uno.

Tiempo total estimado: 1 hora y media a 2 horas.

Antes de empezar

Qué vas a lograr

Un bot de WhatsApp que, solo con tu número (5491144367063):

- Te manda los documentos de los aviones y pilotos que le pidas, escribiendo normal ("mandame el seguro del CCO").
- Lleva una planilla con todos los vencimientos.
- Te avisa por WhatsApp 30 días antes de cada vencimiento y el mismo día, a las 10 AM.
- Guarda las versiones nuevas que le mandes y pasa las viejas a la carpeta "Históricos".

Recorrido

Pasos	Parte	Tiempo
1 – 10	A. Cuenta de WhatsApp en Meta	30 min
11 – 18	B. Subir el bot a internet (hosting)	15 min
19 – 22	C. Conectar WhatsApp con el bot y primera prueba	5 min
23 – 32	D. Conectar Google Drive	20 min
33 – 36	E. Clave de Claude (la inteligencia del bot)	5 min
37 – 41	F. Avisos automáticos de vencimientos	10 min
42 – 46	G. Prueba final completa	10 min
—	Anexos: cómo usar el bot, qué hacer si algo falla, hoja de datos	

Qué necesitás tener a mano

- ☐ Tu celular con WhatsApp.
- ☐ Una computadora con navegador (Chrome recomendado).
- ☐ Tu cuenta de Facebook.
- ☐ Tu cuenta de Gmail.
- ☐ Tu cuenta de GitHub (donde está guardado el código del bot).
- ☐ Una tarjeta de crédito (para Claude y, si elegís esa opción, para Railway).

> **Los datos secretos.** Durante la guía vas a juntar varias claves. Anotalas en la **Hoja de datos** que está al final de este documento, o en un gestor de contraseñas. **Nunca las mandes por WhatsApp ni por mail.**

> **Si una pantalla no coincide.** Meta, Google y los hostings cambian los nombres de los botones seguido. Si algo no coincide exactamente, buscá la opción más parecida. Si te trabás, sacá una captura de pantalla y pedí ayuda.

Parte A · Cuenta de WhatsApp en Meta

Creás la "app" de WhatsApp en Meta, que te da un número de prueba gratis para el bot.

1 Registrarte como desarrollador

1. Entrá a `https://developers.facebook.com` e iniciá sesión con tu Facebook.
2. Arriba a la derecha tocá **"Comenzar"** y seguí los pasos. Te va a pedir verificar tu celular o tu mail.

2 Crear la app

1. Andá a **"Mis apps"** → **"Crear app"**.
2. Nombre de la app: `Bot BAIRES FLY`.
3. Caso de uso: **"Conectar con clientes por WhatsApp"** (o el tipo "Negocios").
4. Si te pide un **portfolio comercial**, creá uno nuevo con el nombre de tu empresa.
5. Tocá **"Crear app"**.

3 Anotar el identificador del número

1. En el menú de la izquierda: **WhatsApp** → **Configuración de la API**.
2. Vas a ver un número de prueba y, debajo, el **Identificador del número de teléfono** (Phone number ID), que es un número largo.

Anotá: WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID

4 Registrar tu celular como destinatario

1. En la misma pantalla, en **"Para"**, tocá **"Administrar lista de números de teléfono"**.
2. Agregá: `+54 9 11 4436-7063`.
3. Te llega un código por WhatsApp: ingresalo.

5 Mensaje de prueba de Meta

1. Tocá **"Enviar mensaje"**. Te tiene que llegar un "Hello World" al celular.
2. Agendá en tu celular el número que te escribió, por ejemplo como **"Bot BAIRES FLY"**.

6 Clave secreta de la app

1. Menú izquierdo: **Configuración de la app** → **Básica**.
2. En **"Clave secreta de la app"** tocá **"Mostrar"** (te pide tu contraseña).

Anotá: WHATSAPP_APP_SECRET

7 Crear un "usuario del sistema"

1. Entrá a `https://business.facebook.com/settings` y elegí tu portfolio.
2. **Usuarios** → **Usuarios del sistema** → **Agregar**.
3. Nombre: `bot-bairesfly` · Rol: **Administrador**.

8 Darle acceso a la app y a WhatsApp

1. Seleccioná el usuario recién creado → **"Asignar activos"**.
2. **Apps** → `Bot BAIRES FLY` → activá **Control total**.
3. **Cuentas de WhatsApp** → la cuenta de prueba → activá **Control total**.

9 Generar el token permanente

1. Con el usuario seleccionado, tocá **"Generar token"**.
2. App: `Bot BAIRES FLY` · Caducidad: **Nunca**.
3. Permisos: tildá `whatsapp_business_messaging` y `whatsapp_business_management`.
4. Copiá el token. **Se muestra una sola vez.**

Anotá: WHATSAPP_TOKEN

10 Inventar dos contraseñas

1. **Frase de verificación** para WhatsApp: una frase sin espacios, por ejemplo `aviones-baires-2026-xk9`.
2. **Clave de administrador** del bot: una contraseña larga, por ejemplo `Hangar-CCO-2026-q8z`. Que sea distinta de la frase anterior.

Anotá: WHATSAPP_VERIFY_TOKEN y CLAVE_ADMIN

> Parte A terminada. Ya tenés 5 datos anotados: WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID, WHATSAPP_APP_SECRET, WHATSAPP_TOKEN, WHATSAPP_VERIFY_TOKEN y CLAVE_ADMIN.

Parte B · Subir el bot a internet (hosting)

El bot tiene que estar prendido las 24 horas. Elegí **una** de las dos opciones y seguí solo esa.

	Opción 1: Railway (recomendada)	Opción 2: Render (gratis)
Costo	~USD 5 por mes	USD 0
Dificultad	Fácil: una sola página	Media: dos servicios distintos
Respuesta	Siempre inmediata	Inmediata si el "despertador" funciona; si falla, la primera respuesta tarda ~1 minuto
Tarjeta	Sí	No

> **Datos del código** (los vas a necesitar en los dos casos):
> Repositorio: `joaquin-madero` · Rama: `claude/vps-ubuntu-nodejs-postgres-smul91` · Carpeta: `whatsapp-drive-bot`

Opción 1 · Railway

11 Crear la cuenta

1. Entrá a `https://railway.com` → **Login** → **"Login with GitHub"**. Aceptá los permisos.
2. Contratá el plan **Hobby**: tu perfil (arriba a la derecha) → **Plans** → Hobby.

12 Crear el proyecto desde GitHub

1. **"New Project"** → **"Deploy from GitHub repo"** → elegí `joaquin-madero`.
2. Si no aparece, tocá **"Configure GitHub App"** y dale acceso a ese repositorio.

13 Indicar la carpeta y la rama

1. Hacé clic en el cuadradito del servicio → pestaña **Settings**.
2. **Root Directory**: `/whatsapp-drive-bot`
3. **Branch**: `claude/vps-ubuntu-nodejs-postgres-smul91`

14 Generar la dirección web del bot

1. En **Settings** → **Networking** tocá **"Generate Domain"**.
2. Te da una dirección del tipo `https://algo.up.railway.app`.

Anotá: URL_PUBLICA (la dirección completa, sin barra al final)

15 Cargar las variables

1. Pestaña **Variables** → **"Raw Editor"**. Pegá esto, reemplazando cada valor con tus datos:

```
WHATSAPP_TOKEN=...
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID=...
WHATSAPP_APP_SECRET=...
WHATSAPP_VERIFY_TOKEN=...
NUMEROS_AUTORIZADOS=5491144367063
CLAVE_ADMIN=...
URL_PUBLICA=https://...
TZ=America/Argentina/Buenos_Aires
```

2. Tocá **"Update Variables"** y después **"Deploy"**.

16 Comprobar que el bot está funcionando

1. Esperá 1 o 2 minutos y abrí la URL_PUBLICA en el navegador.
2. Tiene que decir `{"estado":"ok","google_conectado":false}`. El *false* es normal por ahora.

Ver los registros (logs): clic en el servicio → Deployments → View Logs.

> Railway listo. Los pasos 17 y 18 son solo para Render: pasá directo a la **Parte C** (paso 19).

Opción 2 · Render (gratis)

11 Crear la cuenta

Entrá a `https://render.com` → **"Get Started"** → registrate con **GitHub**.

12 Crear el servicio

"New +" → **"Web Service"** → conectá GitHub y elegí `joaquin-madero`.

13 Completar la configuración

Name	`bot-bairesfly`
Branch	`claude/vps-ubuntu-nodejs-postgres-smul91`
Root Directory	`whatsapp-drive-bot`
Runtime / Language	Python 3
Build Command	`pip install -r requirements.txt`
Start Command	`uvicorn bot.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
Instance Type	**Free**

14 Cargar las variables

En **Environment Variables**, agregá una por una: `WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_APP_SECRET`, `WHATSAPP_VERIFY_TOKEN`, `CLAVE_ADMIN`, `NUMEROS_AUTORIZADOS` = `5491144367063` y `TZ` = `America/Argentina/Buenos_Aires`.

15 Crear y anotar la dirección

1. Tocá **"Create Web Service"** y esperá unos minutos.
2. Arriba aparece la dirección, del tipo `https://bot-bairesfly.onrender.com`.
3. Agregá la variable `URL_PUBLICA` con esa dirección, sin barra al final.

Anotá: URL_PUBLICA

16 Comprobar que el bot está funcionando

Abrí la dirección en el navegador: tiene que decir `{"estado":"ok","google_conectado":false}`.

Ver los registros (logs): servicio → Logs.

17 Crear la cuenta del "despertador"

Render gratis "duerme" el bot a los 15 minutos sin uso. Entrá a `https://cron-job.org` → **Sign up** (gratis) y confirmá tu mail.

18 Programar el despertador

"Create cronjob" → Title: `Despertar bot` · URL: tu URL_PUBLICA · Schedule: **Every 10 minutes** → **Create**.

> Parte B terminada. El bot está en internet y responde en su dirección web.

Parte C · Conectar WhatsApp con el bot

Le decís a Meta a qué dirección mandar los mensajes que recibe el número del bot.

19 Abrir la configuración del webhook

En `developers.facebook.com`, dentro de tu app: **WhatsApp** → **Configuración**. En **Webhook** tocá **"Editar"**.

20 Completar y verificar

1. **URL de devolución de llamada**: tu URL_PUBLICA + `/webhook`. Ejemplo: `https://algo.up.railway.app/webhook`
2. **Token de verificación**: tu WHATSAPP_VERIFY_TOKEN (la frase del paso 10).
3. Tocá **"Verificar y guardar"**.

21 Suscribirse a los mensajes

Más abajo, en **Campos del webhook**, buscá `messages` y tocá **"Suscribirse"**.

22 Primera prueba

Desde tu celular, mandale **"hola"** al contacto "Bot BAIRES FLY". Tiene que contestarte:

```
Todavía no estoy conectado a Google Drive. Seguí la guía docs/3-google.md para conectarme.
```

¡Es la respuesta correcta! Significa que WhatsApp y el bot ya se hablan.

> **Si no contesta:** revisá que la URL termine en `/webhook`, que estés suscripto a `messages` (paso 21) y mirá los logs del hosting. En la página de "Qué hacer si algo falla", al final, están los errores más comunes.

Parte D · Conectar Google Drive

Le das permiso al bot para usar tu Drive. Al terminar, crea solo las carpetas BAIRES FLY, las 8 matrículas, PILOTOS e Históricos, y la planilla de vencimientos.

23 Crear un proyecto en Google Cloud

1. Entrá a `https://console.cloud.google.com` con tu Gmail y aceptá las condiciones. No pide tarjeta.
2. Arriba a la izquierda, en el selector de proyectos → **"Proyecto nuevo"** → nombre `Bot BAIRES FLY` → **Crear**.
3. Fijate que el proyecto nuevo quede seleccionado arriba.

24 Habilitar Drive y Sheets

1. En el buscador de arriba escribí **"Google Drive API"** → entrá → **Habilitar**.
2. Lo mismo con **"Google Sheets API"** → **Habilitar**.

25 Configurar la pantalla de permisos

1. Buscá **"Google Auth Platform"** (o "Pantalla de consentimiento de OAuth") → **Comenzar**.
2. Nombre de la app: `Bot BAIRES FLY` · Correo de asistencia: tu Gmail · Público: **Externo** · Contacto: tu Gmail.
3. Aceptá y tocá **Crear**.

26 Publicar la app (importante)

1. Andá a **Público** (Audience) → **"Publicar app"** → Confirmar.
2. Tiene que decir **"En producción"**.

> Si la app queda "En prueba", Google desconecta el bot cada 7 días. No hace falta que Google la "verifique": es solo para vos.

27 Crear las credenciales

1. Andá a **Clientes** → **"Crear cliente"**.
2. Tipo: **Aplicación web** · Nombre: `bot`.
3. En **URIs de redireccionamiento autorizados** → **Agregar URI**: tu URL_PUBLICA + `/google/callback`.
   Ejemplo: `https://algo.up.railway.app/google/callback`
4. **Crear**. Copiá los dos datos que aparecen; el secreto se muestra una sola vez.

Anotá: GOOGLE_CLIENT_ID y GOOGLE_CLIENT_SECRET

28 Cargarlas en el hosting

En las variables del hosting agregá `GOOGLE_CLIENT_ID` y `GOOGLE_CLIENT_SECRET`. Guardá y esperá 1 o 2 minutos a que se vuelva a desplegar.

29 Abrir la página de conexión

En el navegador entrá a esta dirección, reemplazando con tus datos:

```
https://TU-URL-PUBLICA/google/conectar?clave=TU_CLAVE_ADMIN
```

30 Dar el permiso

1. Elegí tu cuenta de Gmail.
2. Aparece **"Google no verificó esta app"**. Es normal: tocá **Configuración avanzada** → **Ir a Bot BAIRES FLY (no seguro)**.
3. Tildá todos los permisos → **Continuar**.

31 Copiar el código de conexión

Vas a ver la página **"Google conectado"** con un código largo. Copialo entero.

Anotá: GOOGLE_REFRESH_TOKEN

32 Guardarlo y comprobar

1. En el hosting agregá la variable `GOOGLE_REFRESH_TOKEN` con ese código y guardá.
2. Cuando termine de desplegarse, abrí tu Google Drive: tiene que aparecer la carpeta **BAIRES FLY** con todo adentro.
3. Si abrís la URL_PUBLICA, ahora tiene que decir `"google_conectado":true`.

> Parte D terminada. El bot ya puede leer y guardar archivos en tu Drive.

Parte E · Clave de Claude

Claude es el que "entiende" lo que escribís. Por ejemplo, de "pasame el seguro del cco" deduce que querés el seguro del avión LVCCO.

33 Crear la cuenta

Entrá a `https://platform.claude.com` y creá una cuenta. Podés usar tu Gmail.

34 Cargar crédito y poner un límite

1. Andá a **Billing** y cargá crédito con tarjeta. El mínimo es USD 5.
2. Recomendado: en **Limits** poné un límite de gasto mensual, por ejemplo USD 10.

35 Crear la clave

1. **API Keys** → **Create Key** → nombre `bot-bairesfly`.
2. Copiala: empieza con `sk-ant-` y se muestra una sola vez.

Anotá: ANTHROPIC_API_KEY

36 Cargarla en el hosting

Agregá la variable `ANTHROPIC_API_KEY` y guardá.

> **Costo.** Con el modelo que viene configurado (Claude Opus 5.5) cada mensaje cuesta unos USD 0,02: con 300 mensajes al mes son ~USD 6. Si querés gastar menos, agregá también la variable `CLAUDE_MODELO = claude-haiku-5-5` (menos de USD 0,50 por mes).

Parte E terminada. Ya podés escribirle "hola" al bot: te va a explicar todo lo que sabe hacer.

Parte F · Avisos automáticos de vencimientos

WhatsApp solo deja que un bot te escriba por su cuenta usando un mensaje modelo (plantilla) aprobado por Meta. Se crea una sola vez.

37 Abrir las plantillas

Entrá a `https://business.facebook.com/wa/manage/message-templates/`. También se llega desde la app de Meta: WhatsApp → Configuración de la API → "Administrar plantillas". Fijate que arriba esté elegida la cuenta de WhatsApp de prueba.

38 Crear la plantilla

Crear plantilla → Categoría: **Utilidad** · Tipo: **Predeterminado** · Nombre: `aviso_vencimiento` · Idioma: **Español (ARG)**.

39 Escribir el texto

En **Cuerpo** copiá exactamente esto:

```
Aviso de BAIRES FLY ✈

El documento {{1}} de {{2}} {{3}}.

Escribime si querés que te lo mande.
```

Cuando pida ejemplos de las variables, poné: `{{1}}` = `Seguro` · `{{2}}` = `LVCCO` · `{{3}}` = `vence el 14/11/2026 (en 30 días)`.

40 Enviar a revisión y activar

1. Tocá **Enviar para revisión** y esperá a que diga **Activa / Aprobada**. Suele tardar minutos.
2. En el hosting agregá dos variables: `PLANTILLA_AVISO` = `aviso_vencimiento` y `PLANTILLA_IDIOMA` = `es_AR`.

41 (Solo si usás Render) Despertador de las 10 AM

En cron-job.org creá un segundo cronjob:

- Title: `Avisos vencimientos`
- URL: `https://TU-URL-PUBLICA/tareas/avisos?clave=TU_CLAVE_ADMIN`
- Schedule: todos los días a las **10:00**, zona horaria `America/Argentina/Buenos_Aires`.

En Railway no hace falta: el bot está siempre prendido y revisa solo a las 10.

> Parte F terminada. Todos los días a las 10 AM el bot revisa la planilla y te avisa 30 días antes y el día del vencimiento.

Parte G · Prueba final completa

Recorré estas pruebas por WhatsApp para comprobar que todo funciona.

42 Saludo

Escribí **"hola"**. Te tiene que explicar todo lo que puede hacer.

43 Dar de alta un piloto

Escribí **"agregá al piloto Juan Pérez"** (con un piloto real). Revisá en Drive que aparezca la carpeta en **PILOTOS**.

44 Cargar un documento por WhatsApp

Mandale un PDF o una foto de un documento real y, en el mismo envío, escribí:
"este es el seguro del CCO, vence el 15/10/2027".
Revisá en Drive que aparezca `LVCCO - Seguro.pdf` dentro de **LVCCO**.

45 Pedir el documento y consultar

1. Escribí **"mandame el seguro del CCO"**: te tiene que llegar el archivo.
2. Escribí **"pasame la planilla"**, abrí el link y revisá que el seguro figure con su fecha.
3. Escribí **"¿qué tengo vencido?"**.

46 Cargar el resto

Repetí el paso 44 con todos tus documentos. Para lo que ya tenés en Drive, alcanza con decirle la fecha: **"la VTV del KMA vence el 3/2/2027"**, o **"la matrícula del CCO no vence"**.

> **¡Listo! El bot está funcionando.** Desde ahora: pedí documentos, mandá las renovaciones y esperá los avisos de las 10.

Anexo 1 · Cómo usar el bot

Escribile como le escribirías a una persona. Entiende las matrículas escritas de cualquier forma: "LV-CCO", "lv cco", "el CCO" o "CCO".

Para…	Escribile, por ejemplo
Pedir un documento	"mandame el seguro del CCO" · "pasame la licencia y el CMA de Juan" · "mandame todo lo del KMA"
Ver qué hay cargado	"¿qué documentos tiene el FUF?"
Cargar o renovar un documento	Mandá el archivo con el texto: "este es el nuevo seguro del CCO, vence el 15/10/2027"
Anotar una fecha	"el CMA de Juan vence el 3/5/2027" · "la matrícula del CCO no vence"
Ver lo vencido	"¿qué tengo vencido?"
Ver lo que vence pronto	"¿qué vence este mes?" · "¿qué vence en diciembre?" · "¿qué está por vencer?"
Ver a qué le falta la fecha	"¿a qué documentos les falta la fecha?"
Abrir la planilla	"pasame la planilla"
Dar de alta un piloto	"agregá al piloto Juan Pérez"

Qué pasa cuando renovás un documento

1. El bot guarda el archivo nuevo con un nombre claro, por ejemplo `LVCCO - Seguro.pdf`.
2. La versión anterior pasa a `Históricos/LVCCO/` como `LVCCO - Seguro (venció 20-10-2026).pdf`.
3. La nueva fecha queda anotada en la planilla.

Si mandás el archivo sin texto, el bot te pregunta qué es. Tenés una hora para contestarle.

La planilla de vencimientos

Se llama **"BAIRES FLY - Vencimientos"** y está dentro de la carpeta BAIRES FLY. Todo archivo que aparece en Drive se agrega solo. Podés escribir fechas a mano en la columna **Vencimiento**. **No toques** las columnas "ID archivo", "Aviso 30 días" ni "Aviso vencimiento".

Estado	Significa
Vigente	Faltan más de 30 días
Por vencer	Faltan 30 días o menos (ya te llegó el primer aviso)
Vence hoy / Vencido	Hay que renovarlo
No vence	Documento permanente
Falta fecha	Todavía no le cargaste el vencimiento

Tareas comunes

Quiero…	Cómo
Autorizar otro número	Variable `NUMEROS_AUTORIZADOS`: agregalo separado por coma. Con el número de prueba, sumalo también como destinatario (paso 4).
Agregar o sacar un avión	Variable `MATRICULAS` (por defecto `LVCCO,LVCPL,LVIYQ,LVFUF,LVFVZ,LVKMA,LVKAX,LVJQW`).
Cambiar la hora de los avisos	Variable `HORA_AVISOS` (por ejemplo `9`).
Recuperar una versión vieja	Está en `BAIRES FLY/Históricos/`, dentro de la carpeta de la matrícula o del piloto.
Que me vuelva a avisar de algo	Borrá las celdas "Aviso 30 días" / "Aviso vencimiento" de esa fila en la planilla.

Anexo 2 · Qué hacer si algo falla

Primero, dos chequeos rápidos

1. **¿El bot está prendido?** Abrí la URL_PUBLICA en el navegador. Tiene que decir `{"estado":"ok","google_conectado":true}`. Si no carga, revisá el hosting. Si dice *false*, repetí los pasos 29 a 32.
2. **¿Qué dicen los registros (logs)?** En Railway: servicio → Deployments → View Logs. En Render: servicio → Logs. Los errores aparecen con la palabra `ERROR`.

Síntoma	Causa probable	Solución
El bot no contesta nada	Webhook desconectado o token de WhatsApp vencido	Pasos 19 a 21. En los logs, el error `190` significa token inválido: repetí el paso 9.
Contesta "Uy, algo falló de mi lado"	Error con Google o con Claude	Buscá `ERROR` en los logs. `invalid_grant`: pasos 29 a 32. `authentication_error` o `credit balance`: Parte E.
"Todavía no estoy conectado a Google Drive"	Falta GOOGLE_REFRESH_TOKEN	Pasos 29 a 32.
Funcionaba y a los 7 días dejó de andar	La app de Google quedó "En prueba"	Paso 26 y después pasos 29 a 32.
Error `redirect_uri_mismatch` al conectar Google	La URI del paso 27 no coincide	Tiene que ser exactamente URL_PUBLICA + `/google/callback`, con https.
"Verificar y guardar" falla en Meta	URL o frase incorrectas	La URL tiene que terminar en `/webhook`, y la frase tiene que ser igual a WHATSAPP_VERIFY_TOKEN.
No llegan los avisos de las 10	Plantilla no aprobada o mal escrita	Pasos 38 a 40. En los logs, el error `132001` significa que el nombre o el idioma de la plantilla no coinciden.
Error `131030` en los logs	Tu número no es destinatario de prueba	Paso 4.
"Firma inválida" en los logs	WHATSAPP_APP_SECRET mal copiada	Paso 6.
Me manda un documento equivocado	Nombre de archivo confuso	Renombralo en Drive como `MATRÍCULA - Documento`.
Guardó un archivo en un lugar o con un nombre equivocados	Claude entendió mal	Movelo o renombralo a mano en Drive: la planilla se actualiza sola.
Render: tarda 1 minuto en contestar	El bot estaba dormido	Revisá el despertador (paso 18).

> Si pedís ayuda y compartís los logs, revisá antes que no aparezca ninguna clave.

Anexo 3 · Hoja de datos

Tildá cada dato a medida que lo cargás en el hosting. **Por seguridad, no escribas las claves en este papel**: guardalas en un gestor de contraseñas.

	Variable	Paso	Qué es
☐	`WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`	3	Identificador del número de prueba
☐	`WHATSAPP_APP_SECRET`	6	Clave secreta de la app de Meta
☐	`WHATSAPP_TOKEN`	9	Token permanente de WhatsApp
☐	`WHATSAPP_VERIFY_TOKEN`	10	Frase que inventaste
☐	`CLAVE_ADMIN`	10	Contraseña de administrador que inventaste
☐	`NUMEROS_AUTORIZADOS`	15 / 14	`5491144367063`
☐	`TZ`	15 / 14	`America/Argentina/Buenos_Aires`
☐	`URL_PUBLICA`	14 / 15	Dirección del bot en el hosting
☐	`GOOGLE_CLIENT_ID`	27	ID de cliente de Google
☐	`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	27	Secreto del cliente de Google
☐	`GOOGLE_REFRESH_TOKEN`	31	Código de conexión con tu Drive
☐	`ANTHROPIC_API_KEY`	35	Clave de Claude (empieza con sk-ant-)
☐	`PLANTILLA_AVISO`	40	`aviso_vencimiento`
☐	`PLANTILLA_IDIOMA`	40	`es_AR`
☐	`CLAUDE_MODELO` (opcional)	36	`claude-haiku-5-5` si querés gastar menos

Costos mensuales aproximados

Servicio	Costo
Hosting	Railway ~USD 5 · Render USD 0
WhatsApp (número de prueba)	USD 0
Claude	~USD 6 con Opus 5.5 · menos de USD 0,50 con Haiku 5.5 (para 300 mensajes al mes)
Google Drive y Sheets	USD 0

Seguridad

- El bot solo responde a los números de `NUMEROS_AUTORIZADOS`. A cualquier otro no le contesta nada.
- Ninguna clave está escrita en el código: todas viven en las variables del hosting.
- El bot verifica que cada mensaje venga realmente de Meta.
- Los documentos no se guardan en el servidor: pasan directo entre Drive y WhatsApp.